ІНЖЕНЕРІЯ ВИМОГ

1. Загальний опис системи

MovieMapUA — це веб-застосунок, що є путівником по місцях зйомок фільмів в Україні та світі. Платформа орієнтована на аудиторію кінотуристів ("set-jetters") та поціновувачів кіномистецтва, які хочуть відвідати реальні локації своїх улюблених кінострічок.

1.1 Актори системи

Актор	Опис	Рівень доступу
Незареєстрований користувач	Відвідувач без облікового запису	Перегляд фільмів, карти, маршрутів; відгук; реєстрація
Зареєстрований користувач	Користувач з підтвердженим обліковим записом	Повний доступ: обране, коментарі, додавання фільмів, планування подорожей
Система	Автоматизовані процеси (API, база даних)	Управління даними, автентифікація, інтеграція з TripAdvisor/Mapbox

1.2 Технічний стек

MongoDB · Express.js · React.js · Node.js (MERN) · Leaflet · Mapbox API · TripAdvisor API · Figma

2. Функціональні вимоги

Нижче перераховані основні функціональні вимоги системи, згруповані за модулями. Кожна вимога відстежується до відповідних User Stories у розділі 4.

ID	Модуль	Опис вимоги	Пріоритет
FR-01	Автентифікація	Реєстрація з валідацією унікальності email та username.	**Критичний**
FR-02	Автентифікація	Вхід в систему з видачею JWT-токена.	**Критичний**
FR-03	Автентифікація	Вихід з системи та інвалідація сесії.	Високий
FR-04	Профіль	Перегляд та редагування профілю користувача.	Високий
FR-05	Фільми	Відображення списку фільмів з фільтрацією за роком і жанром.	**Критичний**
FR-06	Фільми	Пошук фільму за назвою.	Високий
FR-07	Фільми	Детальна сторінка фільму з інформацією, картою та коментарями.	**Критичний**
FR-08	Фільми	Додавання, редагування та видалення фільмів зареєстрованим користувачем.	Високий
FR-09	Карта	Інтерактивна карта Leaflet з маркерами локацій зйомок.	**Критичний**
FR-10	Карта	Кластеризація маркерів при зменшенні масштабу.	Середній
FR-11	Маршрути	Перегляд маршрутів між локаціями з деталізацією (Mapbox).	**Критичний**
FR-12	Коментарі	Перегляд та додавання коментарів до фільмів.	Середній
FR-13	Обране	Збереження фільмів, маршрутів, готелів та екскурсій в обране.	Високий
FR-14	Планування	Створення та редагування груп подорожей з обраних елементів.	Середній
FR-15	Рекомендації	Відображення готелів та екскурсій через TripAdvisor API поблизу маршруту.	Середній
FR-16	Зворотній зв'язок	Форма відгуку про веб-застосунок для всіх користувачів.	Низький

3. Нефункціональні вимоги

ID	Категорія	Вимога	Пріоритет
NFR-01	Безпека	Паролі зберігаються у вигляді bcrypt-хешів. JWT-токени мають термін дії.	**Критичний**
NFR-02	Безпека	Всі захищені ендпоінти API перевіряють JWT-токен авторизації.	**Критичний**
NFR-03	Безпека	Операції редагування/видалення доступні лише для власника ресурсу.	**Критичний**
NFR-04	Продуктивність	Сторінки завантажуються за не більше 3 секунд при стабільному з'єднанні.	Високий
NFR-05	Продуктивність	API-запити обробляються за не більше 2 секунд.	Високий
NFR-06	Масштабованість	MongoDB забезпечує горизонтальне масштабування через шардінг.	Середній
NFR-07	Доступність	Інтерфейс адаптивний для пристроїв з шириною від 320px до 2560px.	Високий
NFR-08	Доступність	Сайт функціонує в сучасних браузерах: Chrome, Firefox, Edge, Safari (останні 2 версії).	Середній
NFR-09	Надійність	Система обробляє помилки зовнішніх API (TripAdvisor, Mapbox) без падіння застосунку.	Високий
NFR-10	Підтримуваність	Код організований за архітектурою MRC (Model-Router-Controller) на бекенді та компонентною архітектурою на фронтенді.	Середній
NFR-11	Локалізація	Інтерфейс підтримує українську мову. База даних коректно зберігає кирилицю (UTF-8).	Середній
NFR-12	Підтримуваність	Код зберігається у репозиторії GitHub з коментарями для ключових функцій.	Низький

4. User Stories з Acceptance Criteria

Нижче наведено повний беклог User Stories для системи MovieMapUA. Всього: 55 User Stories. Кожна історія містить: опис, критерії приймання та пріоритет.

4.1 Автентифікація

US-01 [Критичний] *[Функціональна]*

Як незареєстрований користувач, я хочу зареєструватися на сайті, щоб отримати доступ до персональних функцій.

Критерії приймання:

- Форма реєстрації містить поля: ім'я користувача, email, пароль.
- Система валідує унікальність username та email.
- Пароль зберігається у зашифрованому вигляді (bcrypt).
- Після успішної реєстрації користувач автоматично входить в систему.
- При невалідних даних система відображає зрозуміле повідомлення про помилку.
- Поле email перевіряється на правильний формат.

US-02 [Критичний] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу увійти в систему зі своїм email та паролем, щоб отримати доступ до свого облікового запису.

Критерії приймання:

- Форма входу містить поля email та пароль.
- Система перевіряє облікові дані та видає JWT-токен.
- При неправильних даних відображається повідомлення: 'Невірний email або пароль'.
- Після входу користувач перенаправляється на головну сторінку.
- Сторінки реєстрації та входу мають опцію переключення між собою.
- JWT-токен зберігається для підтримки сесії.

US-03 [Високий] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу вийти з системи, щоб захистити свій обліковий запис.

Критерії приймання:

- Кнопка 'Вийти' доступна на сторінці профілю.
- Після виходу JWT-токен видаляється.
- Після виходу користувач перенаправляється на головну сторінку.
- Після виходу функції авторизованого користувача стають недоступними.

US-45 [Середній] *[Функціональна]*

Як незареєстрований користувач, я хочу бачити чіткі повідомлення про необхідність авторизації при спробі використати захищені функції.

Критерії приймання:

- При спробі залишити коментар без авторизації відображається запрошення до входу.
- При спробі додати в обране без авторизації відображається підказка.
- Повідомлення містять посилання на сторінку входу/реєстрації.
- Захищені функції візуально відрізняються від загальнодоступних.

4.2 Профіль

US-04 [Високий] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу переглянути свій профіль, щоб бачити свою інформацію та активність.

Критерії приймання:

- Сторінка профілю відображає username та email.
- На сторінці є секція 'Мої додані фільми' зі списком фільмів, доданих користувачем.
- Іконка профілю в header'і доступна на кожній сторінці.
- Незареєстрований користувач при кліку на іконку профілю перенаправляється на сторінку реєстрації.

US-05 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу редагувати свій профіль, щоб оновити ім'я або пароль.

Критерії приймання:

- Кнопка 'Редагувати профіль' відкриває модальне вікно.
- Можна змінити username та/або email.
- Після успішного оновлення відображається підтвердне повідомлення.
- Система валідує унікальність нового username та email.
- Скасування редагування не зберігає змін.

4.3 Перегляд фільмів

US-06 [Критичний] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переглядати список усіх фільмів на сайті, щоб знайти цікаві кінострічки.

Критерії приймання:

- Сторінка 'Фільми' відображає список усіх фільмів у вигляді карток.
- Кожна картка містить назву, постер, рік та жанр фільму.
- Список завантажується не довше 3 секунд.
- Список доступний для незареєстрованих користувачів.
- При відсутності фільмів відображається відповідне повідомлення.

US-07 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу фільтрувати фільми за роком виходу, щоб швидко знайти кінострічки певного часу.

Критерії приймання:

- На сторінці 'Фільми' є фільтр за роком.
- Фільтр оновлює список без перезавантаження сторінки.
- При скиданні фільтра відображається повний список.
- Фільтр доступний для всіх користувачів.

US-08 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу фільтрувати фільми за жанром, щоб знайти кінострічки улюбленого жанру.

Критерії приймання:

- На сторінці 'Фільми' є фільтр за жанром.
- Жанри відображаються у вигляді списку або dropdown.
- Фільтр за жанром і роком можна застосовувати одночасно.
- Фільтр оновлює список без перезавантаження сторінки.

US-09 [Критичний] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переглядати детальну сторінку фільму, щоб дізнатися більше про кінострічку та її локації.

Критерії приймання:

- При кліку на картку фільму відкривається його детальна сторінка.
- Сторінка містить: назву, постер, рік, жанр, режисера, опис.
- Сторінка розділена на три частини: інформація, карта та коментарі.
- Кнопка 'Побудувати маршрут' веде на сторінку маршрутів.
- Сторінка доступна для незареєстрованих користувачів.

US-49 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу бачити актуальні новинки кіно та серіалів на головній сторінці, щоб бути в курсі свіжих надходжень.

Критерії приймання:

- На головній сторінці є секція з останніми доданими фільмами.
- Секція відображає не менше 4 карток фільмів.
- Картки містять постер, назву та рік.
- При кліку на картку відкривається сторінка фільму.

4.4 Карта локацій

US-10 [Критичний] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу бачити інтерактивну карту з локаціями зйомок на сторінці фільму, щоб розуміти, де знімався фільм.

Критерії приймання:

- На сторінці фільму відображається інтерактивна карта Leaflet.
- На карті є маркери для кожної локації зйомок.
- Кожна локація підписана назвою.
- Карта доступна для незареєстрованих користувачів.

US-11 [Високий] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу натискати на маркери локацій, щоб бачити назву та деталі локації.

Критерії приймання:

- При кліку на маркер з'являється спливаюча панель з назвою локації.
- Панель закривається при кліку за її межами або на кнопку закриття.
- Активний маркер виділяється візуально.

US-12 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу масштабувати карту, щоб детальніше розглянути розташування локацій.

Критерії приймання:

- Карта підтримує масштабування через кнопки +/- та прокрутку миші.
- При масштабуванні маркери автоматично групуються або розгрупуються.
- Масштабування працює коректно на мобільних пристроях (pinch-to-zoom).

US-13 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу, щоб маркери автоматично групувалися при зменшенні масштабу карти, щоб карта залишалася читабельною.

Критерії приймання:

- При зменшенні масштабу близькі маркери об'єднуються у кластер з числовою позначкою.
- При збільшенні масштабу кластери розгрупуються.
- Кластери відображаються виразно і не перекривають один одного.

US-43 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу пересуватися по карті (панорамування), щоб розглядати різні частини карти.

Критерії приймання:

- Карту можна пересувати перетягуванням (drag).
- Пересування плавне та без затримок.
- Функціонує як на desktop, так і на мобільних пристроях.

US-48 [Високий] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу бачити на карті маршруту (Mapbox) відмітки та лінії маршруту, щоб візуально розуміти шлях між локаціями.

Критерії приймання:

- Mapbox відображає маркери для кожної локації маршруту.
- Між локаціями прокладається лінія маршруту.
- Кольори маршрутів різних груп відрізняються для кращого розрізнення.
- Карта автоматично центрується на маршруті.

4.5 Маршрути

US-14 [Критичний] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переглядати маршрути до локацій зйомок фільму, щоб спланувати кінотур.

Критерії приймання:

- Кнопка 'Побудувати маршрут' на сторінці фільму веде на сторінку маршрутів.
- Сторінка маршрутів відображає карту (Mapbox) та ліву панель зі списком маршрутів.
- Кожен маршрут містить перелік локацій.
- Маршрути доступні для незареєстрованих користувачів.

US-15 [Високий] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переглядати деталі конкретного маршруту крок за кроком, щоб зручно орієнтуватися між локаціями.

Критерії приймання:

- При виборі маршруту з'являється деталізований покроковий опис.
- Кожен крок містить назву локації та навігаційні підказки.

- Активний маршрут відображається на карті лінією.
- Є кнопка повернення до списку маршрутів.

US-16 [Високий] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу додавати маршрут до обраного, щоб зберегти його для майбутньої подорожі.

Критерії приймання:

- Кнопка-серце доступна для кожного маршруту.
- Натискання на серце зберігає маршрут в список обраного.
- Кнопка змінює стан (заповнена/незаповнена) після кліку.
- Збережений маршрут відображається на сторінці 'Обране'.
- Незареєстрований користувач не бачить цієї кнопки або отримує запит на реєстрацію.

4.6 Рекомендації

US-17 [Високий] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу бачити рекомендовані готелі поблизу збереженого маршруту, щоб зручно планувати проживання.

Критерії приймання:

- Після збереження маршруту в обране система відображає список готелів поблизу.
- Кожна картка готелю містить фото, адресу, рейтинг та кількість відгуків.
- Дані беруться з TripAdvisor API.
- Рекомендації відображаються у лівій панелі під описом маршруту.
- Якщо API недоступний, відображається відповідне повідомлення.

US-18 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу бачити рекомендовані екскурсії поблизу маршруту, щоб збагатити свою подорож.

Критерії приймання:

- Система відображає список екскурсій та атракцій поблизу маршруту.
- Кожна картка містить фото, назву, адресу та рейтинг.
- Дані беруться з TripAdvisor API.
- Рекомендації відображаються поряд з готелями в лівій панелі.

US-19 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переходити на TripAdvisor для отримання деталей про готель або екскурсію, щоб прочитати відгуки та забронювати.

Критерії приймання:

- Кнопка 'Деталі' на кожній картці рекомендації відкриває відповідну сторінку TripAdvisor.
- Сторінка TripAdvisor відкривається у новій вкладці браузера.
- Посилання коректне та веде на актуальну сторінку ресурсу.

US-20 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу додавати готелі та екскурсії з рекомендацій до обраного, щоб планувати подорож.

Критерії приймання:

- Кнопка додавання в обране доступна на кожній картці рекомендації.
- Додані об'єкти відображаються на сторінці 'Обране'.
- Повторне натискання видаляє об'єкт з обраного.
- Стан кнопки відображає поточний статус (додано/не додано).

US-51 **[Середній]** *[Нефункціональна]*

Як система, я маю інтегруватися з TripAdvisor API для отримання актуальних даних про готелі та екскурсії.

Критерії приймання:

- Запит до TripAdvisor API виконується з координатами центру маршруту.
- Система обробляє помилки API та показує повідомлення користувачу.
- Результати кешуються для зниження кількості запитів до API.
- Відображається не більше 10 рекомендацій кожного типу.

4.7 Обране

US-21 **[Високий]** *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу додавати фільм до обраного, щоб зберегти цікаві кінострічки.

Критерії приймання:

- Кнопка 'Додати в обране' наявна на сторінці фільму.
- Кнопка доступна тільки для авторизованих користувачів.
- При натисканні фільм зберігається в списку обраного користувача.
- Кнопка змінює вигляд після додавання (заповнена іконка серця).
- При повторному натисканні фільм видаляється з обраного.

US-22 **[Високий]** *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу переглядати весь список обраного, щоб бачити збережені фільми, маршрути та рекомендації.

Критерії приймання:

- Сторінка 'Обране' відображає всі збережені елементи, розділені за типами.
- Типи елементів: Фільми, Маршрути, Готелі, Екскурсії.
- Кожен елемент містить ключову інформацію та кнопку видалення.
- Сторінка доступна лише для авторизованих користувачів.
- При порожньому списку відображається відповідне повідомлення.

US-23 **[Середній]** *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу видаляти елементи з обраного, щоб підтримувати список актуальним.

Критерії приймання:

- Біля кожного елемента в обраному є кнопка видалення.
- Після видалення елемент зникає зі списку без перезавантаження сторінки.
- Видалення потребує підтвердження або може бути скасоване.
- Видалення з обраного не видаляє сам фільм/маршрут з бази даних.

4.8 Планування подорожі

US-24 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу створювати групи подорожей з обраних елементів, щоб організовувати майбутні мандрівки.

Критерії приймання:

- На сторінці 'Обране' є можливість вибрати елементи та згрупувати їх.
- Користувач задає назву для групи.
- Група може містити фільми, маршрути, готелі та екскурсії.
- Після створення група відображається в списку груп.
- Назва групи є обов'язковим полем.

US-25 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу редагувати вміст групи подорожі, щоб оновлювати плани.

Критерії приймання:

- Для кожної групи є кнопка редагування.
- При редагуванні можна додавати або видаляти елементи з групи.
- Можна змінити назву групи.
- Зміни зберігаються після підтвердження.
- Редагувати можна лише власні групи.

US-26 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу переглядати всі створені групи подорожей, щоб мати огляд своїх планів.

Критерії приймання:

- Список груп відображається на сторінці 'Обране'.
- Кожна група показує назву та кількість елементів.
- При кліку на групу відображаються її деталі.
- Групи доступні лише їхньому власнику.

US-27 [Низький] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу видаляти групи подорожей, які більше не потрібні.

Критерії приймання:

- Для кожної групи є кнопка видалення.
- Система запитує підтвердження перед видаленням.
- Після видалення групи її елементи залишаються в загальному списку обраного.
- Видалити можна лише власну групу.

4.9 Управління фільмами

US-28 [Високий] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу додавати нові фільми на платформу, щоб збагачувати базу знань.

Критерії приймання:

- На сторінці 'Фільми' є кнопка відкриття форми додавання.
- Форма містить поля: назва, опис, рік, режисер, жанр, URL постера, локації.

- Обов'язково додавати принаймні одну локацію.
- Пошук координат локації здійснюється за назвою місця.
- Після додавання фільм з'являється в загальному списку та у профілі користувача.
- Усі обов'язкові поля мають валідацію.

US-29 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу редагувати інформацію про доданий мною фільм, щоб виправляти помилки.

Критерії приймання:

- На сторінці профілю, в секції 'Мої додані фільми', є кнопка редагування.
- Форма редагування попередньо заповнена поточними даними фільму.
- Можна редагувати всі поля, включно з локаціями.
- Після збереження змін список оновлюється без перезавантаження.
- Редагувати можна лише власні фільми.

US-30 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу видаляти додані мною фільми, щоб прибирати неактуальні записи.

Критерії приймання:

- На сторінці профілю є кнопка видалення для кожного доданого фільму.
- Система запитує підтвердження перед видаленням.
- Після видалення фільм зникає з загального списку та з профілю.
- Видалення доступне лише для фільмів, доданих цим користувачем.
- При видаленні фільму також видаляються пов'язані коментарі та локації.

US-31 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу переглядати список фільмів, які я додав, щоб відслідковувати свій внесок.

Критерії приймання:

- У профілі є секція 'Мої додані фільми'.
- Відображаються картки всіх фільмів, доданих користувачем.
- Для кожного фільму доступні кнопки редагування та видалення.
- При відсутності доданих фільмів відображається відповідне повідомлення.

US-44 [Високий] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу вказати координати локації за назвою при додаванні фільму, щоб точно розмістити маркер на карті.

Критерії приймання:

- При введенні назви локації система пропонує варіанти через геокодинг.
- Координати автоматично заповнюються після вибору варіанта.
- При невалідній назві система відображає повідомлення про помилку.
- Можна додати декілька локацій до одного фільму.

US-52 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу додавати URL постера при додаванні фільму, щоб фільм мав візуальне представлення.

Критерії приймання:

- Поле для URL постера обов'язкове при додаванні фільму.
- URL валідується на коректний формат (http/https).
- Постер відображається у вигляді прев'ю перед збереженням.
- Якщо URL некоректний, відображається повідомлення про помилку.

4.10 Коментарі

US-32 [Середній] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переглядати коментарі до фільму, щоб читати думки інших глядачів.

Критерії приймання:

- Секція коментарів відображається внизу сторінки фільму.
- Кожен коментар містить ім'я автора, текст та дату публікації.
- Коментарі відсортовані за датою (нові зверху).
- Секція коментарів доступна для незареєстрованих користувачів.

US-33 [Середній] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу залишати коментарі до фільмів, щоб ділитися своїми думками.

Критерії приймання:

- Форма додавання коментаря доступна лише для авторизованих користувачів.
- Поле коментаря не може бути порожнім.
- Після відправки коментар відображається у списку без перезавантаження сторінки.
- Незареєстрований користувач бачить повідомлення із запрошенням увійти.
- Максимальна довжина коментаря: 1000 символів.

US-53 [Низький] *[Функціональна]*

Як зареєстрований користувач, я хочу бачити, хто і коли залишив коментар, щоб розуміти контекст відгуку.

Критерії приймання:

- Кожен коментар відображає ім'я автора (username).
- Відображається дата та час публікації коментаря.
- Час відображається у зрозумілому форматі (наприклад, 'вчора о 15:30').

4.11 Зворотний зв'язок

US-34 [Низький] *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу залишати відгук про веб-застосунок, щоб повідомити команду про свої враження.

Критерії приймання:

- Сторінка 'Зворотний зв'язок' доступна через навігаційне меню.
- Форма містить поля: email та текст відгуку.
- Обидва поля є обов'язковими.
- Email перевіряється на правильний формат.
- Після відправки відображається підтвердне повідомлення.
- Форма доступна для всіх користувачів — зареєстрованих та незареєстрованих.

4.12 Про нас

US-35 **[Низький]** *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу переглядати сторінку 'Про нас', щоб дізнатися про цілі та можливості платформи.

Критерії приймання:

- Сторінка 'Про нас' доступна через навігаційне меню.
- Містить інформацію про веб-застосунок та його основні функції.
- Містить інформацію про розробників.
- Сторінка доступна для всіх користувачів.

4.13 Навігація

US-36 **[Критичний]** *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу використовувати header та footer для навігації між сторінками, щоб зручно переміщатися по сайту.

Критерії приймання:

- Header та Footer відображаються на кожній сторінці.
- Header містить посилання на: Фільми, Обране, Про нас, Зворотний зв'язок та Профіль.
- Footer містить допоміжні посилання та інформацію про сайт.
- Активна сторінка відзначається у навігаційному меню.
- Меню адаптується для мобільних пристроїв.

US-54 **[Низький]** *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу бачити коректну сторінку 404, якщо я перейшов за неіснуючою адресою.

Критерії приймання:

- При переході за неіснуючою URL відображається сторінка 404.
- Сторінка 404 містить посилання на головну сторінку.
- Сторінка зберігає загальний стиль сайту (header та footer присутні).

4.14 Головна сторінка

US-37 **[Критичний]** *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу бачити головну сторінку з пошуком та новинками кіно, щоб одразу розпочати дослідження платформи.

Критерії приймання:

- При завантаженні сайту відображається головна сторінка.
- Є поле пошуку фільму.
- Є секція з актуальними новинками кіно та серіалів.
- З головної сторінки можна перейти до деталей будь-якого представленого фільму.

4.15 Пошук

US-38 **[Високий]** *[Функціональна]*

Як користувач, я хочу шукати фільм за назвою, щоб швидко знайти конкретну кінострічку.

Критерії приймання:

- Поле пошуку доступне на головній сторінці та на сторінці 'Фільми'.
- Пошук виконується при введенні тексту (не менше 2 символів).
- Результати оновлюються в реальному часі без перезавантаження.
- При відсутності результатів відображається відповідне повідомлення.
- Пошук нечутливий до регістру.

4.16 Безпека

US-39 [Критичний] *[Нефункціональна]*

Як система, я маю шифрувати паролі користувачів, щоб забезпечити безпеку облікових даних.

Критерії приймання:

- Паролі зберігаються у базі даних виключно у зашифрованому вигляді (bcrypt).
- Система ніколи не повертає пароль у відповідях API.
- JWT-токени мають термін дії.
- Захищені маршрути API перевіряють наявність валідного токена.

US-50 [Критичний] *[Нефункціональна]*

Як система, я маю запобігати несанкціонованому видаленню або редагуванню чужого контенту.

Критерії приймання:

- API перевіряє, чи авторизований користувач є власником ресурсу перед редагуванням або видаленням.
- Спроба редагувати чужий фільм повертає статус 403 Forbidden.
- На фронтенді кнопки редагування/видалення відображаються тільки для власника контенту.
- Аналогічне правило діє для груп обраного.

4.17 Продуктивність

US-40 [Високий] *[Нефункціональна]*

Як система, я маю забезпечити швидке завантаження сторінок, щоб надати комфортний досвід користування.

Критерії приймання:

- Сторінки завантажуються не довше 3 секунд при стабільному з'єднанні.
- Запити до API обробляються не довше 2 секунд.
- Зображення оптимізовані для швидкого завантаження.
- Карта Leaflet завантажується асинхронно, не блокуючи рендеринг сторінки.

4.18 Доступність

US-41 [Високий] *[Нефункціональна]*

Як користувач з мобільного пристрою, я хочу повноцінно користуватися сайтом, щоб не залежати від комп'ютера.

Критерії приймання:

- Інтерфейс адаптивний (responsive) для мобільних та планшетних пристроїв.

- Карта підтримує жестове управління (pinch-to-zoom, drag).
- Кнопки та елементи управління мають достатній розмір для натискання на сенсорному екрані.
- Текст залишається читабельним на маленьких екранах.

US-55 **[Середній]** *[Нефункціональна]*

Як система, я маю підтримувати коректне відображення кирилиці та різних мов у назвах фільмів і локацій.

Критерії приймання:

- База даних та API коректно зберігають та передають Unicode-символи (кирилиця, латиниця).
- Назви фільмів та локацій з кирилицею коректно відображаються на карті.
- Пошук працює коректно для кирилічних запитів.
- URL-адреси коректно кодуються при наявності кирилиці.

4.19 Надійність

US-42 **[Високий]** *[Нефункціональна]*

Як система, я маю коректно обробляти помилки, щоб не залишати користувача в непорозумінні.

Критерії приймання:

- При помилці API відображається зрозуміле повідомлення для користувача.
- При відсутності з'єднання з Інтернетом відображається відповідне повідомлення.
- Помилки логуються на сервері для подальшого аналізу.
- Система відновлює роботу після тимчасової недоступності зовнішніх API.

4.20 База даних

US-46 **[Критичний]** *[Нефункціональна]*

Як система, я маю зберігати всі дані у MongoDB відповідно до схеми, щоб забезпечити цілісність даних.

Критерії приймання:

- Всі обов'язкові поля схем (User, Movie, Location, Comment) валідуються перед збереженням.
- Зв'язки між колекціями підтримуються через ObjectId-посилання.
- Дублікати (однаковий email/username) блокуються на рівні схеми.
- Дати createdAt та updatedAt заповнюються автоматично.

4.21 API

US-47 **[Критичний]** *[Нефункціональна]*

Як система, я маю надавати RESTful API для взаємодії клієнтської та серверної частин.

Критерії приймання:

- API реалізоване на Express.js з архітектурою MRC.
- Всі ендпоінти повертають дані у форматі JSON.
- Захищені ендпоінти перевіряють JWT-токен у заголовку запиту.
- API повертає відповідні HTTP-коди (200, 201, 400, 401, 404, 500).
- Обробка помилок реалізована для всіх ендпоінтів.

---

5. Матриця трасованості вимог

Матриця трасованості пов'язує вимоги (User Stories) з відповідними модулями та компонентами системи, забезпечуючи повне покриття функціональності.

Вимога (ID)	Модуль / Компонент	Функціональність
US-01	auth.js (routes/controllers)	Реєстрація
US-02	auth.js (routes/controllers)	Логін, JWT-генерація
US-03	UserContext.js, auth.js	Вихід, очищення токена
US-04	pages/ProfilePage	Профіль користувача
US-05	controllers/users.js, pages/ProfilePage	Редагування профілю
US-06	pages/MoviesPage, controllers/movies.js	Список фільмів
US-07–08	pages/MoviesPage	Фільтрація (рік, жанр)
US-09	pages/MovieDetailPage	Детальна сторінка фільму
US-10–13	components/MapView (Leaflet)	Інтерактивна карта, маркери, кластери
US-14–15	pages/RoutesPage (Mapbox)	Перегляд маршрутів
US-16	controllers/users.js (favorites)	Додавання маршруту в обране
US-17–19	TripAdvisor API, pages/RoutesPage	Рекомендації готелів та екскурсій
US-20–23	controllers/users.js (favorites), pages/FavoritesPage	Обране
US-24–27	controllers/users.js (favoriteGroups), pages/FavoritesPage	Групи подорожей
US-28–31	controllers/movies.js, pages/MoviesPage, pages/ProfilePage	Управління фільмами
US-32–33	controllers/comments.js, pages/MovieDetailPage	Коментарі
US-34	pages/FeedbackPage	Зворотний зв'язок
US-35	pages/AboutPage	Про нас
US-36–37	components/Header, components/Footer, pages/HomePage	Навігація, головна сторінка
US-38	pages/MoviesPage, pages/HomePage	Пошук фільмів
US-39, US-50	middleware/auth.js, models/User.js	Безпека, авторизація
US-44	Geocoding API, pages/MoviesPage (modal)	Геокодинг локацій
US-48	pages/RoutesPage (Mapbox)	Відображення маршруту на карті

6. Зведення вимог

Показник	Значення
Загальна кількість User Stories	**55**
Функціональні User Stories	**46**
Нефункціональні User Stories	**9**
Нефункціональних вимог (NFR)	**12**
Функціональних вимог (FR)	**16**
Критичний пріоритет	**12**
Високий пріоритет	**15**
Середній пріоритет	**23**
Низький пріоритет	**5**
Кількість епіків	**21**
Акторів системи	**3 (незареєстрований, зареєстрований, система)**
Записів у матриці трасованості	**23**